Executive Summary — Analisis Proses Palm Oil

Tanjung Palma Agro-Industrial Estate · FFB Harvest-to-CPO Dispatch and Collection · 24SI1 Group 03 · Disusun oleh tim Group 03 · Data CSV bersih rilis 11 November 2026

1. Business Context

Manajemen estate meminta evaluasi kinerja proses dari panen FFB hingga dispatch CPO. Tantangan bisnis: mengurangi reject dan delay dari kebun ke mill serta mengoptimalkan yield dan contribution tanpa menurunkan standar mutu. Case notion adalah satu FFB harvest batch (processing lot); 230 lot pada intake Oktober 2024–September 2026. Organisasi dan data bersifat fiktif.

2. Dataset & Method

Raw event log 6.325 baris dibersihkan dengan DuckDB SQL: 145 duplikat ekstraksi dihapus, 1 event ber-timestamp rusak dikarantina, 27 event diperbaiki berdasarkan master data → **6.179 event unik / 230 case**; 26 pemeriksaan validasi lolos, export-import ulang tanpa selisih. Rework dan retest yang sah dipertahankan. CSV bersih dianalisis di DuckDB dan Celonis (Process Map, Variants, Performance). Pipeline dapat direproduksi dengan *python3 02_SQL/run_pipeline.py*.

3. Key Findings (Q01–Q06)

Q	Temuan	Bukti
Q01	Tiga varian terbesar 61 / 23 / 17 lot; varian 2 (reject) berkontribusi negatif −MYR 23.914,16 per lot.	Throughput 19,76 / 8,44 / 17,13 jam
Q02	189 processed, 29 rejected (12,61% dari 230; 13,30% dari 218 lot dipanen), 12 cancelled.	Biaya reject MYR 711.861,41; 94,8% crop material
Q03	Waiting terbesar di tahap kebun (818,08 jam); 177 dari 180 SLA violation. Waiting positif hanya tercatat Mei 2026.	Total waiting 1.047,10 jam
Q04	Reject rate tidak monoton terhadap lead time; kausalitas tidak dibuktikan.	18,18 / 7,53 / 22,58 / 14,75%
Q05	Sterilization = kandidat constrained resource (proses 81,20 mnt; FAC-029 menangani 150 dari 189 lot).	Queue 38,47 jam pada 8–9 Mei
Q06	76 eksekusi rework sah dipertahankan; allowance mengurangi revenue.	Rework MYR 21.823,19; allowance −MYR 20.949,08

4. Operational Implications

Mill hanya memproses 189 lot yang diterima; lot reject menyerap biaya kebun, transport dan inspeksi tanpa revenue. Prioritas operasional adalah pencegahan reject sebelum lot masuk mill, penjadwalan di tahap kebun, dan pemantauan sterilization saat lonjakan pasokan. Retest mutu wajib tetap dijalankan; waiting yang berkurang bukan otomatis penghematan kas.

5. Financial Baseline & 6. Currency Translation

Metrik	MYR	IDR (× 4.384,87)
Net Revenue (CPO dispatch + allowance)	7.074.461,68	31.020.594.786,78
Operational Cost	6.216.045,66	27.256.552.133,16
Profit Contribution (As-Is)	**858.416,02**	**3.764.042.653,62**
Cost per lot (÷ 230)	27.026,29	118.506.768,23

Kurs: Bank Indonesia, Kurs Transaksi BI, 13 Oktober 2026; jual 4.408,94, beli 4.360,80; Reference Rate = (jual + beli) / 2 = **4.384,87 IDR per 1 MYR**. Contribution = Revenue − Operational Cost, bukan Net Profit. Konversi adalah analytical translation, bukan rekonsiliasi akuntansi historis.

7. Proposed Improvements (horizon 24 bulan, CAPEX sekali, OPEX tahunan × 2)

Program	Asumsi utama	Net benefit MYR	Net benefit IDR
Q07 Transport scheduling	Waiting −20%; avoidable 12% biaya truck; CAPEX 6.000 + OPEX 2.400	−7.482,81	−32.811.149,08
Q08 Reject prevention	Reject −15% relatif = 4,35 lot; CAPEX 20.000 + OPEX 10.000; crop sunk bukan savings	**108.708,02**	**476.670.535,66**
Q09 Capacity +15% (demand tetap)	Tanpa revenue baru; CAPEX 110.000 + OPEX 30.000	−140.000,00	−613.881.800,00
Q09 Growth (bersyarat)	28,35 lot ekuivalen baru; butuh supply & demand terbukti	95.756,24	419.878.664,09
Q10 Mutu CPO	Rework CPO −40%, allowance −50%; CAPEX 8.000 + OPEX 3.000	**7.785,54**	**34.138.580,78**

8. As-Is / No-Action / To-Be

	As-Is (MYR)	No-Action (MYR)	To-Be Q08 + Mutu CPO (MYR)	To-Be (IDR)
Revenue	7.074.461,68	7.074.461,68	7.247.761,13	31.780.490.346,10
Cost (termasuk proses tambahan, CAPEX, OPEX)	6.216.045,66	6.216.045,66	6.272.851,55	27.505.638.576,05
Contribution / nilai setelah investasi	**858.416,02**	**858.416,02**	**974.909,58**	**4.274.851.770,05**
Net benefit vs No-Action	—	0,00	**+116.493,56**	**+510.809.116,44**

No-Action = kohort berulang pada volume dan horizon sama (bukan ramalan): reject 29 lot dan biaya MYR 711.861,41 berlanjut. Rekonsiliasi: revenue tambahan 173.299,45 − proses 24.116,89 − CAPEX 28.000 − OPEX 13.000 + savings 8.311,00 = 116.493,56.

9. Risk

Efektivitas, avoidable share, biaya implementasi dan harga CPO adalah asumsi; data sintetis tidak membuktikan hasil lapangan. Program mutu bernilai −MYR 2.689 jika allowance tidak turun (impas ≈ 12,84%); Q08 impas pada penurunan reject ≈ 3,24%. Lead time–reject belum terbukti kausal, utilisasi kalender tidak tersedia, dan satu dependency trace berstatus pengecualian. Payback belum ditentukan karena jadwal arus kas tidak tersedia; nilai setelah investasi bukan laba akuntansi.

10. Management Recommendation

Jalankan dua pilot prioritas: **(1) pencegahan reject melalui early inspection (Q08)** dan **(2) pencegahan rework serta penurunan allowance mutu CPO (Q10)**, dengan kelompok pembanding, baseline Mei 2026 dan gate go/no-go (reject turun ≥ 3,24%; allowance turun ≥ 12,84%). Terapkan Q07 sebagai aturan jadwal berbiaya rendah, bukan proyek investasi. Tunda investasi kapasitas Q09 sampai ada bukti tambahan pasokan FFB dan permintaan CPO. Standar mutu dan retest wajib tidak diturunkan.